



زينة الحراير

من اعداد:

زينب منصور



2026

زينة الحراير



المحضلة

في كل فجر، تصعد عشرات النساء إلى شاحنات مكتظة، تحملهن إلى حقول لا تعرف رحمة. لا أحد يسألهن كيف حالهن، لا أحد ينتظرهن. ولا أحد يتذكرهن — إلا حين تصلهن رسالة موت.

نتذكرهن حين تنقلب الشاحنة وتُحصد أرواحهن على قارعة الطريق. نتذكرهن حين تنهار إحداهن في الحقل بعد سنوات من التنفس الصامت للسموم. لكن التذكر المتأخر لا يعيد حياة، ولا يمسح دمة أم فقدت وليدها قبل أن يرى النور

والأرقام لا تكذب: أكثر من 500,000 امرأة تعمل في الزراعة التونسية، يتعرضن يومياً لمبيدات تم حظرها في دول أخرى بسبب خطورتها القاتلة — مبيدات لا تزال تُستخدم بحرية في حقولنا، بينما تدفع المرأة التونسية وحدها الثمن بجسدها وصحتها وأحياناً بحياتها

والمرأة ليست كالرجل أمام هذه السموم. جسدها يحمل سرّاً بيولوجياً يجعلها أكثر هشاشة — دوراتها الهرمونية، حملها، إرضاعها، انقطاع طمثها — كلها بوابات مفتوحة أمام المواد الكيميائية لتتسرب إلى أعماقها. تتراكم المبيدات في خلاياها الدهنية سنوات طويلة، لتنفجر يوماً في شكل سرطان ثدي، أو سرطان مبيض، أو طفل يولد بعيوب خلقية لم يخترها

نتحدث كثيراً عن المرأة التونسية — عن المرأة في البرلمان، في الجامعة، في المدينة. لكننا ننسى تلك التي تنحني كل يوم بين صفوف الخضر والزيتون، تحمل على ظهرها عائلة بأكملها. وعلى جسدها عبء سموم لم تختبرها. هي المنسية الكبرى — تعمل في صمت، وتمرض في صمت، وأحياناً تموت في صمت

الحل المقترح - زينة الحراير

حين وقفنا أمام هذه المعضلة، كان أول ما خطر بالبال هو النقل — تلك الشاحنات المكتظة التي تحصد الأرواح كل عام. لكننا أدركنا بسرعة أن تغيير البنية التحتية للنقل يتجاوز إمكانياتنا، ويتطلب قرارات سياسية وميزانيات ضخمة لا نملكها.

فكرنا في تطبيقات للتشكّي والإبلاغ عن الانتهاكات. ثم تذكرنا من نتحدث عنهن — نساء يكسبن بين 6 و15 ديناراً في اليوم، يصرفنه على قوت أطفالهن قبل أي شيء آخر. نساء لا يملك كثيرات منهن هاتفاً ذكياً، ولا اتصالاً بالعالم الرقمي، ولا في بعض الأحيان القدرة على القراءة والكتابة. كيف نطلب منهن تقديم شكوى إلكترونية وهن لا يعرفن أحياناً أين يجدن التطبيق، أو ربما يخشين الانتقام من صاحب العمل؟ هنا وُلدت فكرة زينة الحراير.

لم نبحث عن حل يتطلب من المرأة أن تفعل شيئاً — لأنها لا تملك وقتاً ولا أدوات ولا أحياناً طاقة لذلك. بحثنا عن حل يعمل هو من أجلها، بصمت وذكاء، دون أن تحرك ساكناً.

زينة الحراير هي محطة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية، تُنصب عند مدخل الحقل. لا تحتاج إلى إنترنت، لا إلى هاتف، لا إلى محو أمية. حين تقترب المرأة من الحقل صباحاً، تتحدث إليها المحطة بصوت بالدارجة التونسية — لغتها، لهجتها، كلامها — وتخبرها إن كان الحقل آمناً، أو إن كانت بحاجة إلى قناع وقفازات، أو إن كان عليها ألا تدخل اليوم لأن المبيدات في الهواء لا تزال خطيرة.



زينة الحراير

لم نختَر الرسائل النصية SMS لأن كثرات من هؤلاء النساء لا يملكن هواتف، أو لا يعرفن القراءة. الصوت وحده هو الذي يصل إلى الجميع دون استثناء.

في داخل المحطة، يعمل نظام ذكاء اصطناعي حقيقي — نموذج مدرب على بيانات واقعية، يجمع بين قراءات حساسين للكشف عن المبيدات العضوية الفوسفاتية والباراكوات، ويحسب متوسط التعرض التراكمي على مدى ثماني ساعات وفق معايير منظمة الصحة العالمية NIOSH، ويحترم فترة الانتظار الآمنة بعد رش المبيدات قبل السماح بالدخول، كل هذا يحدث دون اتصال بالإنترنت، دون سحابة رقمية، دون أي بنية تحتية خارجية.

الرؤية الكاملة ل زينة الحراير تتكون من مستويين :

المستوى الأول — محطة المدخل : تُنصب عند بوابة الحقل، تراقب جودة الهواء على مدار الساعة، وتنبّه المرأة فور اقترابها.

المستوى الثاني — عقد الاستشعار الداخلية : شبكة من أجهزة استشعار صغيرة موزعة داخل الحقل بين صفوف المحاصيل، تُرسل بياناتها لاسلكياً إلى المحطة الرئيسية لتغطية كامل مساحة الحقل لا مجرد مدخله.

الفئة المستفيدة

للمستفيدة المباشرة — المرأة العاملة في الزراعة

أكثر من 500,000 امرأة تونسية تعمل في القطاع الزراعي، معظمهن في المناطق الداخلية — سيدي بوزيد، القيروان، سليانة، الكاف. نساء يبدأن يومهن قبل الفجر ويعدن بعد الغروب، يحملن على أجسادهن عبء عائلة بأكملها، ولا يحملن أي وسيلة حماية من المخاطر اليومية التي تحيط بهن.

هؤلاء هن المستفيدات الأولى والمباشرة من زينة الحراير — لأن المحطة تتحدث إليهن بلغتهن، تفهم واقعهن، ولا تطلب منهن شيئاً سوى أن يسمعن ويتصرفن.

المستفيدة غير المباشرة — العائلة والمجتمع

حين تُحمى المرأة، تُحمى معها عائلة بأكملها :

- الأطفال — الذين يولدون بصحة أفضل حين لا تتعرض أمهاتهم للمبيدات أثناء الحمل والإرضاع
- الأسرة — التي لا تفقد عائلها الوحيد بسبب مرض يمكن الوقاية منه
- المجتمع المحلي — الذي يستفيد من نساء أكثر صحة وإنتاجية وحضوراً

المستفيد المؤسسي — المنظومة الصحية التونسية

كل حالة تسمم بالمبيدات تكلف المستشفيات التونسية ما بين 500 و2000 دينار للعلاج — دون احتساب تكلفة علاج السرطانات المرتبطة بالتعرض المزمن. نشر محطات زينة الحراير على نطاق واسع يعني تخفيضاً حقيقياً في هذه التكاليف الصحية على المدى البعيد.

الفئة المستهدفة بالأرقام



زينة الحراير

العدد التقديري	الفئة
500,000+	نساء عاملات في الزراعة التونسية
200,000+	منهن في المناطق الداخلية الأكثر خطورة
غير موثق — لكن مهم جداً	اطفال يولدن لأمهات عاملات في الحقول سنوياً
امراة يومياً 20-50	محطة واحدة تحمي

الابتكار والتميز

ما الذي يميز زينة الحراير؟

لم نخترع المشكلة — فهي موثقة ومعروفة منذ سنوات. لكن الحلول المطروحة حتى اليوم كانت إما بعيدة عن الواقع، أو مصممة لشخص آخر غير المرأة التي نريد حمايتها. معظم الحلول التقنية تفترض أن المستخدم يملك هاتفاً ذكياً، يعرف القراءة، ومتصل بالإنترنت. المرأة العاملة في حقول سيدي بوزيد لا تملك في بعض الأحيان أيّاً من هذه الأشياء. زينة الحراير ضمنت انطلاقاً من هذا الواقع عبر الصوت بالدارجة التونسية الذي يصل إلى الجميع دون استثناء.

ثانياً — ذكاء اصطناعي حقيقي لا مجرد حساسات

المحطة لا تكتفي بقراءة مستوى الغاز اللحظي وتنبّه إذا تجاوز حداً ثابتاً — هذا ما تفعله الأجهزة البسيطة. زينة الحراير تذهب أبعد من ذلك :

- نموذج RandomForest مدوّب على بيانات واقعية يُميّز بين ثلاثة مستويات من الخطر
- حساب TWA (متوسط التعرض على 8 ساعات) وفق معايير NIOSH الدولية — لأن التراكم أخطر من الذروة اللحظية
- احترام REI (فترة الانتظار الآمنة بعد الرش) لكل مبيد تحديداً
- كل هذا يعمل offline تماماً على متحكم ESP32 — بدون سحابة، بدون خادم، بدون اتصال

ثالثاً — طاقة شمسية في المناطق التي لا تصلها الكهرباء

المناطق الداخلية التونسية تعاني أحياناً من ضعف البنية التحتية. زينة الحراير تعمل باستقلالية تامة — لوح شمسي 10 واط وبطارية LiPo توفّران طاقة تكفي 5 إلى 6 أيام حتى في غياب الشمس.

رابعاً — تكلفة في متناول الجميع



زينة الحرارير

المشكلة	التكلفة	الحل
غير قابلة للنشر في حقول صغيرة	آلاف الدولارات	أنظمة مراقبة صناعية
تفترض هواتف	مجانية	تطبيقات الهواتف
لا شيء / مصممة للواقع	ما يقدر ب 164 دينار	زينة الحرارير

محطة واحدة بـ 164 ديناراً تحمي 20 إلى 50 امرأة يومياً — أي أقل من 10 دنائير لكل امرأة محمية طوال عمر المحطة.

خامساً — مشروع تونسي لمشكلة تونسية
لا نستورد حلاً من الخارج ونحاول تكييفه. زينة الحرارير وُلدت من فهم عميق للسياق التونسي — المبيدات المحظورة في أوروبا والمستخدمة هنا، الدارجة التونسية في الرسائل الصوتية، الطاقة الشمسية المناسبة لمناخ المناطق الداخلية، والتكلفة المحسوبة على أساس الواقع الاقتصادي للمنطقة.

الآثر المتوقع

أولاً — الآثر الفوري : تحويل لحظة الدخول

اللحظة الأكثر خطورة في الحقل هي لحظة الدخول حين تعبر المرأة البوابة دون أن تعلم ما ينتظرها من مستويات تلوث كيميائي.

تدخل زينة الحرارير في هذه اللحظة تحديداً، لتحوّلها من قرار أعمى إلى قرار مبني على بيانات. منذ اليوم الأول من التشغيل، تحصل كل امرأة تقترب من المحطة على معلومة دقيقة حول مستوى المبيدات في الهواء، وتوصية صوتية واضحة بالدارجة التونسية تُحدد إن كان بإمكانها الدخول، أو الدخول مع وسائل حماية، أو الانتظار حتى انقضاء فترة الأمان.

ثانياً — الآثر على المدى المتوسط : تراجع حالات التسمم المهني

التسمم بالمبيدات في السياق الزراعي نادراً ما يكون حاداً ومفاجئاً — هو في معظمه تراكم مزمّن صامت ينتج عن التعرض اليومي المتكرر لجرعات منخفضة تتجاوز الحدود الآمنة على المدى البعيد.

من خلال مراقبة متوسط التعرض التراكمي على ثماني ساعات وفق معايير NIOSH الدولية، واحترام فترات الانتظار الآمنة بعد رش المبيدات REI، تُسهم زينة الحرارير في قطع هذه الحلقة اليومية قبل أن تتحول إلى مرض. الآثر المتوقع على المدى المتوسط يشمل :

• تراجع حالات التسمم الحاد التي تستدعي التدخل الطبي الطارئ



زينة الحرارير

- انخفاض أعباء المنظومة الصحية المرتبطة بعلاج الأمراض المهنية الناجمة عن التعرض للمبيدات
- توفير بيانات ميدانية موثقة حول مستويات التلوث الكيميائي في الحقول.

ثالثاً – الأثر على المدى البعيد : حماية الأجيال القادمة

الأثر الأعمق لزينة الحرارير لا يقتصر على المرأة العاملة، بل يمتد إلى الأجيال التي لم تولد بعد.

المبيدات العضوية الفوسفاتية والمركبات الكيميائية المحظورة دولياً ثبت علمياً أنها تعبر المشيمة وتتراكم في حليب الأم، مما يعرض الجنين والرضيع لمخاطر جسيمة تشمل اضطرابات النمو العصبي وتشوهات خلقية وأمراضاً مزمنة. حماية المرأة الحامل والمرضع من التعرض للمبيدات اليوم هو استثمار مباشر في صحة الأجيال القادمة.

رابعاً – الأثر الاقتصادي المقارن

المؤشر	التكلفة المراهنة	مع زينة الحرارير
علاج حالة تسمم حاد واحدة	دينار 500 - 2000	تنخفض بتراجع عدد الحالات
تكلفة محطة واحدة	---	164 دينار
عدد النساء المحميات يومياً	---	20 - 50 امرأة
التكلفة الفعلية لحماية كل امرأة	---	أقل من 10 دنانير

خامساً – الأثر الاجتماعي : استعادة الكرامة المهنية

تعمل زينة الحرارير على بُعد اجتماعي وهو أن المرأة في الحقل تعمل في ظروف تفتقر إلى معايير الحماية المهنية، ستجد منظومة مصممة خصيصاً من أجلها، تتحدث إليها بلغتها، وتضع سلامتها في مركز اهتمامها.

استعادة الشعور بالكرامة المهنية لا يقل أهمية عن أي مؤشر صحي أو اقتصادي في تقييم التأثير الحقيقي للمشروع.

الميزانية التقديرية

يقدّر إجمالي تكلفة النموذج الأولي لزينة الحرارير بـ 164 ديناراً تونسياً للوحدة الواحدة – وهو مبلغ يعكس تكلفة الشراء الفردي للمكونات في مرحلة النمذجة الأولية، ويقل بشكل ملحوظ عن تكلفة علاج حالة تسمم واحدة بالمبيدات التي تتراوح بين 500 و2000 دينار

مسار التكلفة نحو الإنتاج التجاري

لا تعكس التكلفة الحالية السعر النهائي للمنتج التجاري. فمع الانتقال إلى الإنتاج بالجملة واعتماد لوحات إلكترونية مخصصة وحوايات مصنعة صناعياً، يتوقع أن تنخفض تكلفة الوحدة تدريجياً على النحو التالي :

زينة الحراير



مرحلة الانتاج	الكمية	التكلفة المتوقعة للوحدة
النموذج الأول	1 وحدة	164 دينار
الانتاج الأولي	100 وحدة	85 دينار
الانتاج المتوسط	1,000 وحدة	45 دينار
الانتاج الواسع	10,000+ وحدة	22 دينار

عند مرحلة الإنتاج الواسع، يُصبح بالإمكان طرح المنتج بسعر بيع تجاري يتراوح بين 50 و 60 ديناراً للوحدة مما يتيح هامش ربح معقولاً للمنتج، ويُبقي المنتج في متناول الجمعيات الزراعية والتعاونيات المحلية في آن واحد. وبهذا يتحول زينة الحراير من مشروع يعتمد على التمويل الخارجي إلى منتج مستدام ذاتياً قادر على الانتشار دون الحاجة الدائمة للمنح.

نموذج التمويل في المرحلة الأولى

ريثما يبلغ المشروع مرحلة الإنتاج التجاري الواسع، نقترح نموذجاً تمويلياً تشاركياً للمرحلة الأولى من النشر يجمع بين :

- وزارة الفلاحة التونسية في إطار تطبيق القانون 51 لسنة 2019 المتعلق بحماية العاملات في القطاع الزراعي
- التعاونيات الزراعية المحلية لتوزيع التكلفة بين أصحاب الحقول في المنطقة الواحدة
- المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة FAO وصناديق دعم المرأة الريفية لأن المرأة التونسية في الحقل لا يجب أن تدفع ثمن حمايتها من جيبها الخاص.

الخطوات القادمة

انطلاقاً مما تحقق حتى الآن من نموذج أولي وظيفي يجمع بين الذكاء الاصطناعي ومراقبة التعرض التراكمي والتنبيه الصوتي ، تتوزع الخطوات القادمة لمشروع زينة الحراير على أربع مراحل متتالية :

المرحلة الأولى – استكمال الاختبار الميداني

يخضع النموذج الأولي حالياً لمرحلة الاختبار على مكونات حقيقية بعد أن أثبت النموذج المحاكى فاعليته الكاملة في بيئة المحاكاة. تشمل هذه المرحلة معايرة قراءات الحساسين MQ-135 و MQ-3 على بيانات حقيقية، وإعادة ضبط عتبات الإنذار وفق القياسات الفعلية، والتحقق من أداء منظومة التنبيه الصوتي بالدارجة في بيئة مفتوحة.

زينة الحراير



المرحلة الثانية – التعبئة في الغلاف النهائي

بعد نجاح الاختبار الميداني، يُنقل الدائرة الإلكترونية من breadboard التجريبي إلى علبة IP66 محكمة الإغلاق مثبتة على عمود معدني بارتفاع 1.5 متر .

المرحلة الثالثة – تطوير المنظومة الكاملة

تستهدف هذه المرحلة إضافة عقد الاستشعار الداخلية الموزعة داخل الحقل، والتي تتصل لاسلكياً بمحطة المدخل لتوفير تغطية شاملة لكامل مساحة الحقل لا مجرد مدخله. كما تشمل إعادة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على بيانات ميدانية حقيقية مقاسة من المبيدات المستخدمة فعلياً في المناطق الداخلية التونسية.

المرحلة الرابعة – الإنتاج التجاري والانتشار

تستهدف هذه المرحلة تحويل زينة الحراير من نموذج أولي إلى منتج تجاري قابل للتوسع، عبر تصميم لوحة إلكترونية مدمجة وغلاف بلاستيكي مصنع صناعياً، وإطلاق برنامج نشر تجريبي بالشراكة مع تعاونية زراعية محلية في منطقة سيدي بوزيد أو القيروان، والسعي للحصول على اعتراف رسمي من وزارة الفلاحة التونسية لدمج المنتج في منظومة حماية العمليات الزراعية.

الهدف النهائي – أن تصبح زينة الحراير حاضرةً عند كل مدخل حقل زراعي في المناطق الداخلية التونسية، لا استثناء يُمنح لبعضهن، بل حقاً مكفولاً لجميعهن – لأن المرأة التي تُطعم تونس تستحق أن تعود إلى بيتها سليمة كل مساء.

